2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则 $2z=$ _____.

【答案】$2+2\mathrm{i}$

2. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的实轴长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

3. 函数 $y=\cos^2 x-\sin^2 x+1$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

4. 设 a 为常数，若行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等，则 $a=$ _____.

【答案】3

5. 若圆柱的高为 4，底面积为 9π，则该圆柱的侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】24π

6. 若实数 x，y 满足 $x-y\leq 0$，$x+y-1\geq 0$，则 $z=x+2y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

7. 在 $(3+x)^n$ 的二项展开式中，若 x^2 的系数是常数项的 5 倍，则 $n=$ _____.

【答案】10

8. 已知 $f(x)$ 为奇函数，且 $f(x)=\begin{cases} a^2x-1, & x<0, \\ x+a, & x>0, \end{cases}$ 则实数 $a=$ _____.

【答案】1

9. 为了检测学生的身体素质指标，需从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项，共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试，每一类都被抽到的概率为 underline{hspace{2.5em}}（结果用最简分数表示）.

【答案】$\frac{3}{7}$

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，S_n 为其前 n 项和. 若 $S_5=0$，则 S_1，S_2，ldots，S_{100} 这 100 个数中所有不同数值的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】98

11. 已知平面非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 的模均为 λ，若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=2$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=1$，则 $\lambda=$ _____.

【答案】$\sqrt[4]{5}$

12. 设函数 $y=f(x)$，定义域为 $[0,+\infty)$，值域为 A，且对定义域中任意实数 x 都成立 $f(x)=f\left(\frac{1}{x+1}\right)$. 若 $\{y\mid y=f(x),x\in[0,a]\}=A$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$

【解析】

令变换 $T(x)=\frac{1}{x+1}$. 方程 $T(x)=x$ 的非负解满足

$$x^2+x-1=0$$

所以

$$\alpha=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

当 $x\geq\alpha$ 时，$T(x)=\frac{1}{x+1}\leq\frac{1}{\alpha+1}=\alpha$，且 $T(x)>0$. 根据题设，$f(x)=f(T(x))$，因此定义域中任意 $x\geq\alpha$ 所对应的函数值，都能在区间 $[0,\alpha]$ 上取得. 区间 $[0,\alpha]$ 中的函数值本来就属于值域 A，故

$$A=\{y\mid y=f(x),x\in[0,\alpha]\}$$

要使区间 $[0,a]$ 取得值域 A 中的全部函数值，必须且只需覆盖这个代表区间，即 $a\geq\alpha$. 因而

$$a\in\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$$

单选题

13. 若集合 $A=[-1,2)$，$B=\mathbb{Z}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$
C. $\{-1,0\}$　　D. $\{-1\}$

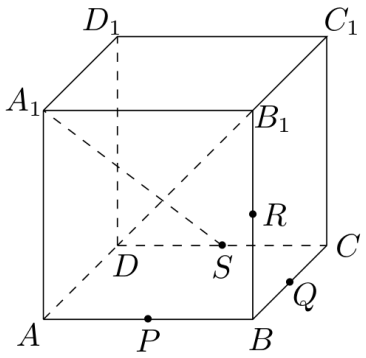
【答案】**B**

14. 若实数 a，b 满足 $a>b>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a+b>2\sqrt{ab}$
B. $a+b<2\sqrt{ab}$
C. $\frac{a}{2}+2b>2\sqrt{ab}$
D. $\frac{a}{2}+2b<2\sqrt{ab}$

【答案】**A**

15. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R，S 分别为棱 AB，BC，BB_1，CD 的中点，连接 A_1S，B_1D. 对于空间任意两点 M，N，若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S，B_1D 上的点，则称 M，N 两点“可视”，则下列选项中与点 D_1“可视”的点为（ ）



A. 点 P　　B. 点 B　　C. 点 R　　D. 点 Q

【答案】D

16. 设 $\Omega=\{(x,y)\mid (x-k)^2+(y-k^2)^2=4\mid k\mid, k\in\mathbb{Z}\}$，有结论：

1. (1) 存在直线 l，使得 Ω 中不存在点在 l 上，但存在点在 l 两侧；
2. (2) 存在直线 l，使得 Ω 中存在无数个点在 l 上.

关于以上两个结论，正确的判断是（ ）

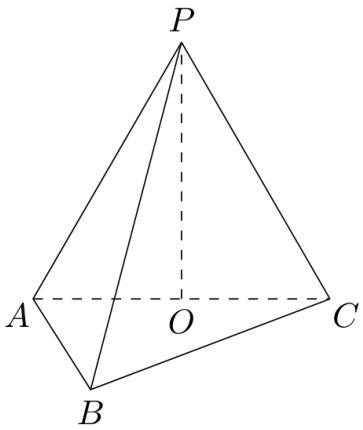
A. ① 成立，② 成立　　B. ① 成立，② 不成立
C. ① 不成立，② 成立　　D. ① 不成立，② 不成立

【答案】B

解答题

17. 如图，已知三棱锥 $P-ABC$，底面 ABC 为等边三角形，O 为 AC 的中点，$AP=AC=2$，且 $PO\perp$ 底面 ABC.

1. (1)



【解析】
1. (1)

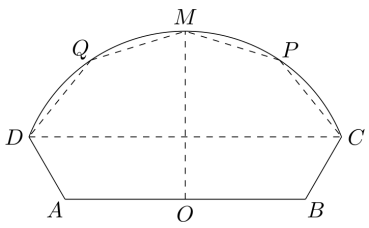
18. 设 a 为常数，$f(x)=\log_3(a+x)+\log_3(6-x)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，$AD=BC=6$，$AB=20$，$\angle DAB=\angle ABC=120°$，$O$ 为 AB 中点，曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等，P，M，Q 为曲线 CD 上的点，且 $MO\perp AB$，点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$ 为 Γ 的焦点，A 为 Γ 的下顶点，M 为直线 $l:x+y-4\sqrt{2}=0$ 上一点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=3$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $n\geq 2$，均存在正整数 $i\in[1,n-1]$，满足 $a_{n+1}=2a_n-a_i$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）